

一、填空题（每空2分，总共30分）

1. 已知 $A=[0\ 9\ 6;1\ 3\ 0]$; $B=[1\ 4\ 3;1\ 5\ 0]$;写出下列各指令运行的结果。

$A \& B$ 的运行结果ans=_____;

$A ./ B$ 的运行结果ans=_____。

2. 产生4阶全0方阵的命令为 zeros(4); 产生3阶全1方阵的命令为 ones(3)。

3. $A=\text{rand}(2,5)$; $b=\text{size}(A)$; $c=\text{length}(A)$; 则b和c的值分别为____和 [2,5], [5]_____。

4. 标点符号 分号 可以使命令行不显示运算结果, 百分号 用来表示该行为注释行。

5. 用if判断语句判断 $80 \geq x > 60$,在MATLAB中if语言后的判断应写为 if
 $x \leq 80 \& x > 60$ _____。

6. P, Q分别是个多项式的系数矢量, 求P对应的多项式的积分(对应的常数项为K), 使用的命令是 polyint(P,K); 求P/Q的解, 商和余数分别保存在k和r, 使用的命令是 [k,r]=deconv(P,Q);

7. 为了使两个plot的图形在同一个坐标显示, 可以使用 hold on 命令进行图形保持; 可以使用 grid on 命令为图形添加网格。

8. MATLAB的工作空间中有三个变量v1, v2, v3, 写出把它们保存到文件my_data.mat中的指令 save my_data; 写出把my_data.mat文件中的变量读取到MATLAB工作空间内的指令 load my_data_____。

二、选择题（每空2分，总共20分）

1. 下列哪个变量的定义是不合法的 A_____

(A) abcd-3 (B) xyz_3 (C) abcdef (D) x3yz

2. 下列哪条指令是求矩阵的行列式的值 C_____

(A) inv (B) diag (C) det (D) eig

3. 在循环结构中跳出循环, 执行循环后面代码的命令为 B

(A) return (B) break (C) continue (D) keyboard

4. 清空Matlab工作空间内所有变量的指令是 C

(A) clc (B) cls (C) clear (D) clf

5. 用round函数四舍五入对数组[2.48 6.39 3.93 8.52]取整, 结果为 C

(A) [2 6 3 8] (B) [2 6 4 8] (C) [2 6 4 9] (D) [3 7 4 9]

6. 已知 $a=2:2:8$, $b=2:5$, 下面的运算表达式中, 出错的为 C

(A) $a'*b$ (B) $a.*b$ (C) $a*b$ (D) $a-b$

7. 角度 $x = [30 \ 45 \ 60]$, 计算其正弦函数的运算为 D

(A) $\text{SIN}(\text{deg2rad}(x))$ (B) $\text{SIN}(x)$ (C) $\sin(x)$ (D) $\sin(\text{deg2rad}(x))$

8. 下面的程序执行后array的值为 (A)

```
for k=1:10
    if k>6
        break;
    else
        array(k) = k;
    end
end
```

(A) array = [1, 2, 3, 4, 5, 6] (B) array = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
(C) array = 6 (D) array = 10.

9. $i=2$; $a=2i$; $b=2*i$; $c=2*\text{sqrt}(-1)$; 程序执行后; a, b, c的值分别是多少?

(A) $a=4$, $b=4$, $c=2.0000i$ (C)

(B) $a=4$, $b=2.0000i$, $c=2.0000i$

(C) $a=2.0000i$, $b=4$, $c=2.0000i$

(D) $a=2.0000i$, $b=2.0000i$, $c=2.0000i$

10. 求解方程 $x^4 - 4x^3 + 12x - 9 = 0$ 的所有解

(A) 1.0000, 3.0000, 1.7321, -1.7321

(B) 1.0000, 3.0000, 1.7321i, -1.7321i

(C) 1.0000i, 3.0000i, 1.7321, -1.7321

(D) -3.0000i, 3.0000i, 1.7321, -1.7321

三、写出程序的执行结果或写出给定要求的指令 (总共35分)

1. 写出执行以下代码后C, D, E的值 (6分)

```
A=[1,2,3;4:6;7:9];  
C=[A;[10,11,12]],  
D=C(1:3,[2 3])  
E=C(2,[1 2])
```

2. 写出执行以下代码后，MATLAB命令窗口上显示的x矩阵的值 (5分)

```
x=[0,1,0,2,0,3,0,4];  
for k=1:8  
    if x(k)==0  
        x(k)=k;  
    else  
        x(k)=2*k+1;  
    end  
end  
disp(x);
```

3. 创建符号函数并求解，要求写出步骤和运行结果 (7分)

(1)创建符号函数 $f=ax^2+bx+c$
(2)求 $f=0$ 的解

4. 求解以下线性方程组，要求写出程序代码和运行结果 (5分)

```
2x1- 3x2+ x3+2x4=8  
x1+3x2+      x4=6  
x1-  x2+ x3+8x4=1  
7x1+  x2-2x3+2x4=5
```

5. 绘制函数曲线，要求写出程序代码(12分)

(1)在区间 $[0:2\pi]$ 均匀的取50个点，构成向量 π
(2)在同一窗口绘制曲线 $y1=\sin(2*t-0.3)$; $y2=3\cos(t+0.5)$ ；要求 $y1$ 曲线为红色点划线，标记点为圆圈； $y2$ 为蓝色虚线，标记点为星号

四、使用MATLAB语言进行编程 (15分)

打印出所有的水仙花数。所谓“水仙花数”，是指一个三位数，其各位数字立方之和等于该数本身。

一、填空题

1、

ans =

```
0  1  1  
1  1  0
```

ans =

```
0  2.2500  2.0000  
1.0000  0.6000  NaN
```

```

2、 zeros(4)          ones(3)
3、 [ 2 5 ]          [ 5 ]
4、 ;                %
5、 if x<= 80 & x>60
6、 polyint(P,K)      [k,r]= deconv (P,Q)
7、 hold on          grid on
8、 save my_data      Load my_data

```

二、选择题

- 1、 A
- 2、 C
- 3、 B
- 4、 C
- 5、 C
- 6、 C
- 7、 D
- 8、 A
- 9、 C
- 10、 A

三、写出程序的执行结果或写出给定要求的指令

```

1、
c =
    0 + 2.0000i

```

```

D =
     2     3
     5     6
     8     9

```

```

E =
     4     5

```

```

2、
    1     5     3     9     5    13     7    17

```

```

3、
>> syms a b c x
>> s = a*x^2 + b*x + c;
>> solve(s)

```

```

ans =
[ 1/2/a*(-b+(b^2-4*a*c)^(1/2))]
[ 1/2/a*(-b-(b^2-4*a*c)^(1/2))]

```

4、

```
>> syms a b c x
>> syms x1 x2 x3 x4
>> clear
>> syms x1 x2 x3 x4
>> f = 2*x1 + 3*x2 + x3 + 2*x4 -8;
>> g = x1 + 3*x2 + x4 - 6;
>> h = x1 - x2 + x3 + 8*x4 - 1;
>> i = 7*x1 + x2 - 2*x3 + 2*x4 -5;
>> [x1,x2,x3,x4] = solve(f,g,h,i)
```

```
x1 =
13/17
```

```
x2 =
320/187
```

```
x3 =
212/187
```

```
x4 =
19/187
```

5、

```
t = linspace(0, 2*pi, 50);
plot(t,y1,'r-o',t,y2,'b--*');
```

四、使用MATLAB语言进行编程

```
for k = 100:999
    a = fix(k/100);
    b = rem(fix(k/10),10);
    c = rem(k,10);
    if a.^3 + b.^3 + c.^3 == k
        fprintf( '%0u,\t\t', k );
    end
end
```